MetroCluster 구성 관리 및 모니터링

Active IQ Unified Manager

NetApp
March 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq-unified-manager/storage-mgmt/concept_volume_behavior_during_switchover_and_switchback.html on March 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

MetroCluster 구성 관리 및 모니터링 1
MetroCluster 구성의 성능 모니터링 1
클러스터 연결 상태 정의 3
데이터 미러링 상태 정의 4
MetroCluster 구성 모니터링 5
MetroCluster 복제 모니터링 6

MetroCluster 구성 관리 및 모니터링

Unified Manager 웹 UI에서 MetroCluster 구성에 대한 모니터링 지원을 통해 MetroCluster 구성의 연결 문제를 확인할 수 있습니다. 연결 문제를 조기에 발견할 경우 MetroCluster 구성을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

MetroCluster 구성의 성능 모니터링

Unified Manager를 사용하면 MetroCluster 구성에서 클러스터 간 쓰기 처리량을 모니터링하여 쓰기 처리량이 많은 워크로드를 식별할 수 있습니다. 이러한 고성능 워크로드에 따라 로컬 클러스터의 다른 볼륨에 높은 I/O 응답 시간이 발생하는 경우 Unified Manager가 성능 이벤트를 트리거하여 사용자에게 알립니다.

MetroCluster 구성의 로컬 클러스터가 데이터를 파트너 클러스터에 미러링하면 데이터가 NVRAM에 기록된 다음 ISL(Interswitch Link)을 통해 원격 애그리게이트로 전송됩니다. Unified Manager는 NVRAM을 분석하고, 높은 쓰기 처리량이 NVRAM을 지나치게 활용하여 NVRAM의 경합을 일으키는 워크로드를 파악합니다.

응답 시간의 편차가 성능 임계값을 초과한 워크로드를 NVRAM에 대한 쓰기 처리량의 편차가 평소보다 더 높아 경합을 일으키는 워크로드를 _bullies_라고 합니다. 쓰기 요청만 파트너 클러스터에 미러링되므로 Unified Manager에서는 읽기 처리량을 분석하지 않습니다.

Unified Manager는 MetroCluster 구성의 클러스터를 개별 클러스터로 처리합니다. 파트너이거나 쓰기 처리량을 각 클러스터와 상관시킬 수 있는 클러스터는 서로 구분되지 않습니다.

- 관련 정보 *

"성능 이벤트 분석 및 알림"

"MetroCluster 구성에 대한 성능 이벤트 분석"

"성능 이벤트와 관련된 워크로드의 역할"

"성능 이벤트와 관련된 피해자의 워크로드 파악"

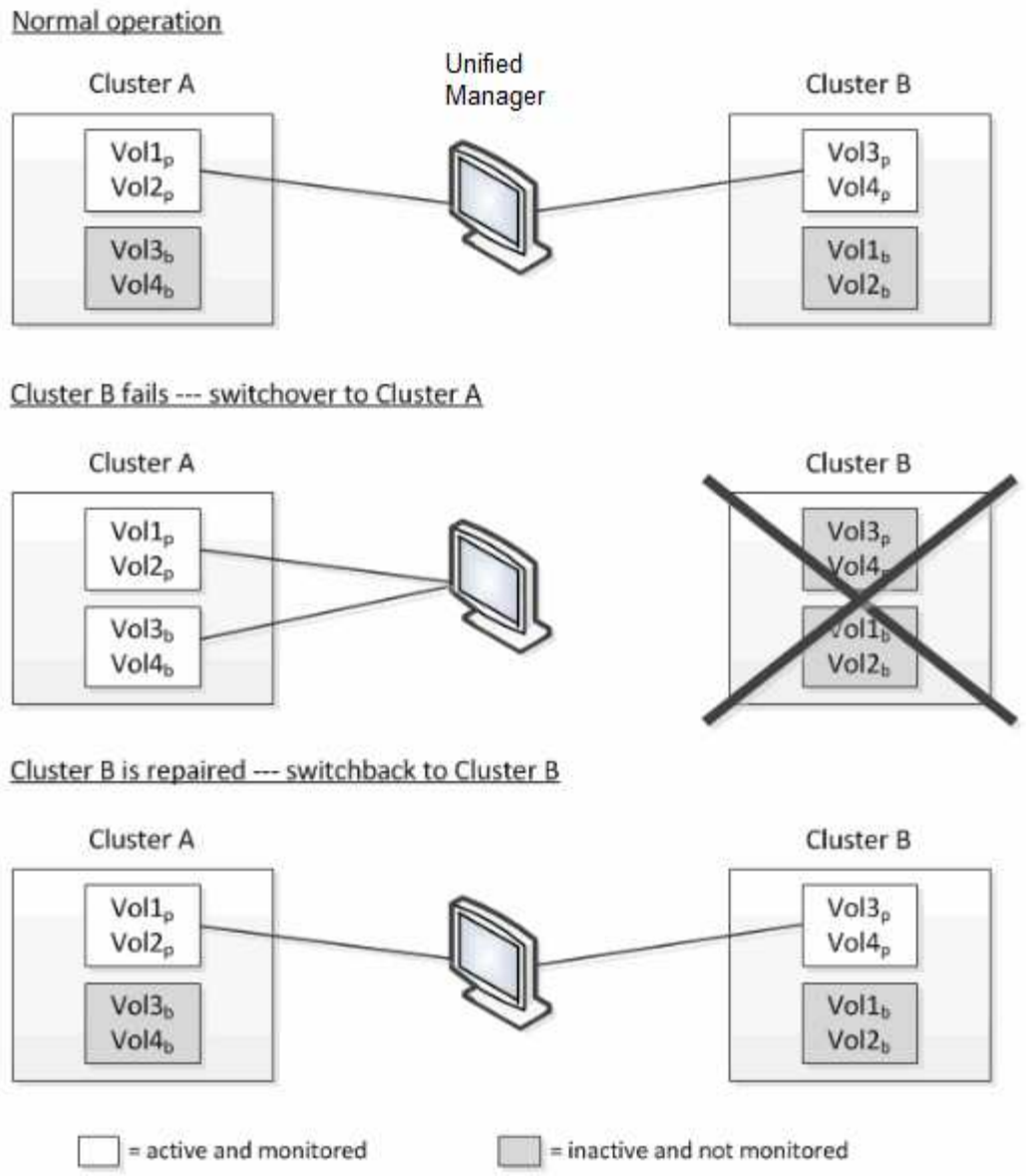
"성능 이벤트와 관련된 대규모 워크로드 식별"

"성능 이벤트와 관련된 shark 워크로드 식별"

스위치오버 및 스위치백 중 볼륨 동작

스위치오버 또는 스위치백을 트리거하는 이벤트는 활성 볼륨을 재해 복구 그룹의 다른 클러스터로 이동합니다. 활성 상태이고 클라이언트에 데이터를 제공하는 클러스터의 볼륨이 중지되고 다른 클러스터의 볼륨이 활성화되며 데이터 제공을 시작합니다. Unified Manager는 활성 상태이고 실행 중인 볼륨만 모니터링합니다.

볼륨이 한 클러스터에서 다른 클러스터로 이동되므로 두 클러스터를 모두 모니터링하는 것이 좋습니다. Unified Manager의 단일 인스턴스가 MetroCluster 구성에서 두 클러스터를 모두 모니터링할 수 있지만, 두 위치 간 거리가 필요한 경우 두 Unified Manager 인스턴스를 사용하여 두 클러스터를 모니터링해야 하는 경우도 있습니다. 다음 그림에서는 Unified Manager의 단일 인스턴스를 보여 줍니다.



이름에 p 가 있는 볼륨은 기본 볼륨을 나타내고, 이름에 b 가 있는 볼륨은 SnapMirror에서 만든 미러링된 백업 볼륨입니다.

정상 작동 시:

- 클러스터 A에는 Vol1p와 Vol2p의 두 개의 활성 볼륨이 있습니다.
- 클러스터 B에는 Vol3p와 Vol4p의 두 개의 활성 볼륨이 있습니다.
- 클러스터 A에는 Vol3b와 Vol4b의 두 개의 비활성 볼륨이 있습니다.
- 클러스터 B에는 Vol1b와 Vol2b라는 두 개의 비활성 볼륨이 있습니다.

각 활성 볼륨(통계, 이벤트 등)에 대한 정보는 Unified Manager에서 수집합니다. Vol1p 및 Vol2p 통계는 클러스터 A에 의해 수집되고 Vol3p 및 Vol4p 통계는 클러스터 B에 의해 수집됩니다

심각한 장애가 발생하면 클러스터 B에서 클러스터 A로 활성 볼륨이 전환됩니다.

- 클러스터 A에는 Vol1p, Vol2p, Vol3b 및 Vol4b의 4개의 활성 볼륨이 있습니다.

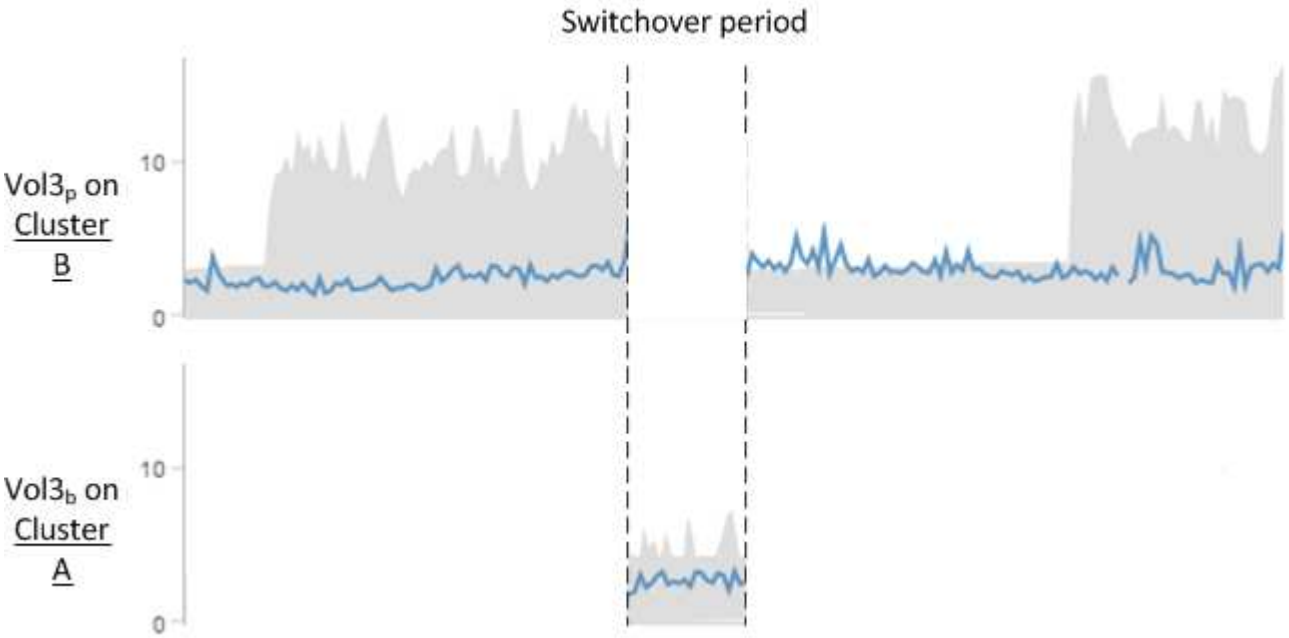
- 클러스터 B에는 Vol3p, Vol4p, Vol1b 및 Vol2b의 4개의 비활성 볼륨이 있습니다.

정상 작동 중에 각 활성 볼륨과 관련된 정보가 Unified Manager에서 수집됩니다. 그러나 이 경우 Vol1p 및 Vol2p 통계는 클러스터 A에 의해 수집되고 Vol3b 및 Vol4b 통계도 클러스터 A에 의해 수집됩니다

Vol3p와 Vol3b는 서로 다른 클러스터에 있으므로 동일한 볼륨이 아닙니다. Vol3p용 Unified Manager의 정보는 Vol3b와 다릅니다.

- 클러스터 A로 전환하는 동안 Vol3p 통계 및 이벤트가 표시되지 않습니다.
- 첫 번째 스위치오버에서는 Vol3b가 기록 정보가 없는 새 볼륨으로 보입니다.

클러스터 B가 복구되고 스위치백 이 수행되면 클러스터 B에서 Vol3p가 다시 활성화되며, 전환 중에 기간별 통계 및 기간의 통계 차이가 표시됩니다. Vol3b는 다른 전환이 발생할 때까지 클러스터 A에서 볼 수 없습니다.



- 스위치백 후 클러스터 A의 Vol3b와 같이 비활성 상태인 MetroCluster 볼륨은 "'이 볼륨이 삭제되었습니다.' 메시지로 식별됩니다. 이 볼륨은 실제로 삭제되지 않지만 활성 볼륨이 아니기 때문에 현재 Unified Manager에서 모니터링되지 않습니다.
- 단일 Unified Manager가 MetroCluster 구성에서 두 클러스터를 모두 모니터링하는 경우, 볼륨 검색은 해당 시점에 활성 상태인 볼륨에 대한 정보를 반환합니다. 예를 들어, "Vol3"을 검색하면 클러스터 A에서 전환이 발생하고 Vol3이 활성 상태가 되면 클러스터 A의 Vol3b에 대한 통계 및 이벤트가 반환됩니다

클러스터 연결 상태 정의

MetroCluster 구성에서 클러스터 간 접속은 Optimal(최적), 영향받는 상태 또는 다운 상태 중 하나일 수 있습니다. 연결 상태를 이해하면 MetroCluster 구성을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

연결 상태	설명	아이콘이 표시됩니다
최적	MetroCluster 구성에서 클러스터 간 접속은 정상입니다.	
영향을 받습니다	하나 이상의 오류로 인해 장애 조치 가용성 상태가 저하되지만 MetroCluster 구성의 두 클러스터가 여전히 작동 중입니다. 예를 들어, ISL 링크가 다운되거나, 인터클러스터 IP 링크가 다운되거나, 파트너 클러스터에 연결할 수 없는 경우	
아래로	MetroCluster 구성에서 클러스터 간 연결이 다운된 이유는 클러스터 중 하나 또는 둘 모두가 다운되었거나 클러스터가 페일오버 모드에 있기 때문입니다. 예를 들어, 재해 또는 테스트 목적으로 계획된 전환이 있는 경우 파트너 클러스터가 중단된 경우	오류 발생 시 전환: 전환 성공:

데이터 미러링 상태 정의

MetroCluster 구성을 사용하면 데이터 미러링을 수행하고 전체 사이트를 사용할 수 없게 될 경우 페일오버를 시작할 수 있는 추가 기능을 제공합니다. MetroCluster 구성에서 클러스터 간 데이터 미러링 상태는 정상 또는 미러링을 사용할 수 없음이 될 수 있습니다. 상태를 이해하면 MetroCluster 구성을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

데이터 미러링 상태	설명	아이콘이 표시됩니다
정상	MetroCluster 구성에서 클러스터 간 데이터 미러링은 정상입니다.	

데이터 미러링 상태	설명	아이콘이 표시됩니다
미러링을 사용할 수 없습니다	스위치오버로 인해 MetroCluster 구성에서 클러스터 간 데이터 미러링을 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 재해 또는 테스트 목적으로 계획된 전환이 있는 경우 파트너 클러스터가 중단된 경우	오류 발생 시 전환: 전환 성공:

MetroCluster 구성 모니터링

MetroCluster 구성에서 연결 문제를 모니터링할 수 있습니다. 세부 정보에는 클러스터 내의 구성 요소 및 연결 상태와 MetroCluster 구성의 클러스터 간 연결 상태가 포함됩니다.

- 필요한 것 *
- MetroCluster 구성의 로컬 및 원격 클러스터를 모두 Active IQ Unified Manager에 추가해야 합니다.
- 운영자, 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

클러스터/상태 세부 정보 페이지에 표시된 정보를 사용하여 연결 문제를 해결할 수 있습니다. 예를 들어, 노드와 클러스터 내 스위치 간의 연결이 다운된 경우 다음 아이콘이 표시됩니다.

아이콘 위로 포인터를 이동하면 생성된 이벤트에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

Unified Manager는 시스템 상태 알림을 사용하여 MetroCluster 구성에서 구성 요소 및 연결 상태를 모니터링합니다.

MetroCluster 연결 탭은 MetroCluster 구성의 클러스터에 대해서만 표시됩니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 * > * 클러스터 * 를 클릭합니다.

   모니터링되는 모든 클러스터의 목록이 표시됩니다.

2. 상태: 모든 클러스터 * 보기에서 MetroCluster 구성 세부 정보를 보려는 클러스터의 이름을 클릭합니다.
3. 클러스터/상태 * 세부 정보 페이지에서 * MetroCluster 연결 * 탭을 클릭합니다.

   MetroCluster 구성의 토폴로지가 해당 클러스터 오브젝트 영역에 표시됩니다.

MetroCluster 구성에서 연결 문제를 발견한 경우, System Manager에 로그인하거나 ONTAP CLI에 액세스하여 문제를 해결해야 합니다.

- 관련 정보 *

"클러스터/상태 세부 정보 페이지"

MetroCluster 복제 모니터링

데이터를 미러링하는 동안 논리 연결의 전체 상태를 모니터링하고 진단할 수 있습니다. 애그리게이트, 노드, 스토리지 가상 머신 등과 같은 클러스터 구성 요소의 미러링을 중단하는 문제 또는 위험을 식별할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

MetroCluster 구성의 로컬 클러스터와 원격 클러스터를 모두 Unified Manager에 추가해야 합니다

클러스터/상태 세부 정보 페이지에 표시된 정보를 사용하여 복제 문제를 해결할 수 있습니다.

아이콘 위로 포인터를 이동하면 생성된 이벤트에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

Unified Manager는 시스템 상태 알림을 사용하여 MetroCluster 구성에서 구성 요소 및 연결 상태를 모니터링합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 스토리지 * > * 클러스터 * 를 클릭합니다.

   모니터링되는 클러스터의 목록이 표시됩니다.

2. 상태: 모든 클러스터 * 보기에서 MetroCluster 복제 세부 정보를 보려는 클러스터의 이름을 클릭한 다음 * MetroCluster 복제 * 탭을 클릭합니다.

   복제할 MetroCluster 구성의 토폴로지는 데이터가 미러링되는 원격 사이트에 대한 정보와 함께 해당 클러스터 개체 영역의 로컬 사이트에 표시됩니다.

MetroCluster 구성에서 미러링 문제를 발견한 경우, System Manager에 로그인하거나 ONTAP CLI에 액세스하여 문제를 해결해야 합니다.

- 관련 정보 *

"클러스터/상태 세부 정보 페이지"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.